

Exposé X

FORMULE D'EULER-POINCARÉ EN COHOMOLOGIE ÉTALE

par A. GROTHENDIECK

(Rédigé par I. BUCUR)

Le but du présent exposé est l'énoncé et la démonstration de la formule (7.2), du type d'Euler-Poincaré. Cette formule généralise une formule obtenue indépendamment par Ogg et Chafarevitch, dont les résultats sont exposés (du point de vue de la cohomologie étale) dans l'exposé de M. Raynaud [1].

La formule d'Euler-Poincaré utilise de façon essentielle le formalisme des catégories dérivées. Comme dans loc.cit. la démonstration se fait par l'intermédiaire d'une variante (5.1) d'une formule bien connue de Weil.

1. Faisceaux sur un schéma à opérateurs.

Soit X un schéma muni d'un groupe G opérant par automorphismes. En procédant comme dans ([T] chap. V) on peut définir la notion de faisceau étale sur X à groupe d'opérateurs G , ou simplement "faisceau sur $(X_{\text{ét}}, G)$ ".

Par définition, se donner un faisceau étale sur X à groupe d'opérateurs G , c'est se donner un faisceau $F \in \text{Ob}(\tilde{X}_{\text{ét}})$ et un morphisme

$$S_G : F \longrightarrow G^*(F)$$

pour chaque $g \in G$, de façon que les conditions suivantes soient remplies :

$$a) \quad S_e = 1_F$$

b) Pour $g, h \in G$, le diagramme :

$$\begin{array}{ccc} F & \xrightarrow{S_{hg}} & (hg)^*(F) \\ S_h \downarrow & & \updownarrow C_{h,g}(F) \\ h^*(F) & \xrightarrow{h^*(S_g)} & h^*(g^*(F)) \end{array}$$

est commutatif, où $C_{h,g}(F) : (hg)^*(F) \longrightarrow (h^*g^*)(F)$ est l'isomorphisme canonique.

Les morphismes entre deux faisceaux $(F, S_g), (F', S'_g)$ sur X à groupe G d'opérateurs sont définis d'une manière évidente, et on obtient une catégorie $\tilde{X}_{\text{et}, G}$ qui est un topos, comme il résulte aisément du critère de Giraud (SGA 4 II 4.12) .

Un anneau A de $\tilde{X}_{\text{et}, G}$ étant donné, on peut considérer la catégorie abélienne des A -Modules, qu'on désignera par $\text{Mod}(A)$.

Par exemple, un anneau Λ étant donné, on peut munir trivialement le faisceau constant Λ_X associé à Λ d'une structure de faisceau à groupe G d'opérateurs, en utilisant les isomorphismes canoniques de transitivité

$$S_g : \Lambda_X \xrightarrow{\sim} g^*(\Lambda_X) \quad .$$

Tous les résultats démontrés dans [T] chap. V, peuvent s'étendre dans ce cadre, et nous en laissons les détails au lecteur.

2. Où l'on prouve qu'un certain complexe de $\wedge[G]$ -modules est parfait

Rappelons le résultat suivant de (SGA 4 XVII) :

Lemme 2.1. Soient X et Y deux schémas et $f: X \rightarrow Y$ un morphisme propre, avec Y quasi-compact. Désignons par A un anneau de torsion, et soit $F^\bullet$ un complexe de faisceaux de A -modules sur X de tor-dimension finie (SGA 4 XVII); alors $Rf_*(F^\bullet)$ est de tor-dimension finie.

Proposition 2.2. Soient X un schéma propre sur le corps k séparablement clos, G un groupe fini opérant sur X , V un ouvert de X stable par G et tel que G opère de façon admissible (SGA 1 V 1.7) et librement sur V , $\wedge = \mathbb{Z}/l^n \mathbb{Z}$ avec l un nombre premier différent de la caractéristique de k , et $\wedge_V$ le faisceau constant sur V associé à $\wedge$, muni de sa structure triviale de faisceau à groupe G d'opérateurs. Désignons par $i: V \hookrightarrow X$ l'immersion de V dans X et soit $\wedge_{V,X} = i_!(\wedge_V)$. Dans ces conditions le complexe de $\wedge[G]$ -modules $R\Gamma_X(\wedge_{V,X})$ est un complexe parfait (VIII 7).

Démonstration : Si $p: X \rightarrow Y = X/G$ est la projection canonique, il est bien connu qu'on a l'isomorphisme canonique

$$R\Gamma_X(\wedge_{V,X}) \simeq R\Gamma_X(Rp_*(\wedge_{V,X}))$$

dans la catégorie $D(\wedge[G])$. D'autre part le complexe $Rp_*(\wedge_{V,X})$ de $\wedge[G]$ -modules sur Y est de tor-dimension finie. En effet $p: X \rightarrow Y$ étant un morphisme fini de schémas, on a $R^q p_*(\wedge_{V,X}) = 0$ si $q \neq 0$ (SGA 4 VIII 5.5). Il en résulte donc que :

$$R p_*(\wedge_{V,X}) = p_*(\wedge_{V,X})$$

(SGA 4 VIII 5.5) nous donne aussi la possibilité de déterminer les fibres du faisceau $p_*(\wedge_{V,X})$, et on trouve, si l'on tient compte du fait que G opère librement sur V :

$$p_*(\wedge_{V,X})_{\bar{y}} \simeq \begin{cases} \prod_{x \in p^{-1}(y)} \wedge_{V,X,x} \simeq \wedge[G] & \text{si } y \in p(V) \\ 0 & \text{si } y \notin p(V) \end{cases}$$

($\bar{y}$ est le point géométrique de Y localisé en y).

Par conséquent $R p_*(\wedge_{V,X}) = p_*(\wedge_{V,X})$ est plat sur $\wedge[G]$, l'étant fibre à fibre (SGA 4 XVII), donc de tor-dimension finie. Appliquant 2.1 au morphisme canonique $Y \rightarrow \text{Spec}(k)$ on déduit que

$$R^i \Gamma_X(\wedge_{V,X}) = R^i \Gamma_Y(R p_*(\wedge_{V,X})) \text{ est de tor-dimension finie.}$$

Pour conclure que $R^i \Gamma_X(\wedge_{V,X})$ est parfait il nous reste à démontrer qu'il est pseudo-cohérent et à cohomologie bornée (VIII 8.1). Mais $\wedge[G]$ étant noethérien, pour vérifier que $R^i \Gamma_X(\wedge_{V,X})$ est pseudo-cohérent il suffit de montrer que les $H^q(X, \wedge_{V,X})$ sont de type fini sur $\wedge[G]$ (VIII 7.2), ou ce qui revient au même, sur $\wedge$, ce qui résulte de (SGA 4 XIV 1.1) appliqué au $\wedge$ -Module $\wedge_{V,X}$.

La formule de Weil 6.1 donnera une expression de la classe $\mathcal{L}_K(\wedge[G])(R^i \Gamma_X(\wedge_{V,X}))$, pour le cas d'une courbe X , en termes d'invariants globaux connus et d'invariants locaux que nous allons définir au n° 5.

3. Rappels sur les représentations linéaires des groupes finis.

Dans ce n° , Λ désigne un anneau commutatif, et G un groupe.

3.1. Considérons la sous-catégorie pleine $\mathcal{C}$ de $\text{Mod}(\Lambda[G])$ des $\Lambda[G]$ -modules M dont le Λ -module sous-jacent soit projectif de type fini. Pour un tel module M et pour un $g \in G$ on considère l'endomorphisme (pour la structure de Λ -module)

$$\varepsilon_M : M \rightarrow M, \quad \varepsilon_M(x) = gx.$$

On obtient une fonction

$$\chi_M : G \rightarrow \Lambda, \quad \chi_M(g) = \text{Tr}_{\Lambda}^*(g),$$

qui est une fonction centrale sur G et qui s'appelle le caractère du $\Lambda[G]$ -module M .

Si l'on associe à chaque $M \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ son caractère χ_M on obtient une fonction additive (VIII 1). Utilisant le sorite des traces pour les endomorphismes de complexes parfaits, on obtient même une fonction additive Tr sur la catégorie des complexes de $\Lambda[G]$ -modules qui sont parfaits en tant que complexes de Λ -modules. D'où un homomorphisme

$$R^*(G) \xrightarrow{\text{Tr}} \mathcal{F}(G, \Lambda),$$

où $R^*(G)$ est l'anneau des représentations de G sur Λ (VIII 10), $\mathcal{F}(G, \Lambda)$ le module des fonctions centrales $G \rightarrow \Lambda$.

Lorsque G est fini, le composé de l'homomorphisme canonique

$$K^*(\Lambda[G]) \rightarrow R^*(G) \quad \text{avec } \text{Tr} \text{ sera désigné par } \text{tr}.$$

Rappelons le résultat suivant (IX th. 1, cor. 3) :

Proposition 3.2. Soient $\mathbb{Z}_\ell$ l'anneau des entiers ℓ -adiques et G un groupe fini. Alors l'homomorphisme

$$\text{tr} : K^*(\mathbb{Z}_\ell[G]) \longrightarrow \mathcal{F}(G, \mathbb{Z}_\ell)$$

est un monomorphisme. Deux $\mathbb{Z}_\ell[G]$ -modules projectifs ayant même fonction trace dans $\mathcal{F}(G, \mathbb{Z}_\ell)$ sont isomorphes.

3.3. Soit $\alpha : G \rightarrow G'$ un homomorphisme d'un groupe G dans G' . Par restriction d'opérateurs on obtient un foncteur exact :

$$J : \text{Mod}(\wedge[G']) \longrightarrow \text{Mod}(\wedge[G]) .$$

Ce foncteur admet un adjoint à gauche :

$$I : \text{Mod}(\wedge[G]) \longrightarrow \text{Mod}(\wedge[G']) ,$$

à savoir $I(F) = \wedge[G'] \otimes_{\wedge[G]} F$. Si F est projectif de type fini (resp. de type fini) $I(F)$ l'est aussi.

Si $\varphi \in \mathcal{F}(G', \wedge)$ est une fonction centrale sur G' , la fonction $\varphi \alpha$ est une fonction centrale sur G et on obtient par conséquent l'application

$$\alpha_\# : \mathcal{F}(G', \wedge) \longrightarrow \mathcal{F}(G, \wedge) .$$

Si φ est le caractère d'un $\wedge[G']$ -module M dans $C(G')$, $\alpha_\#(\varphi)$ est le caractère du $\wedge[G]$ -module $J(M)$.

Supposons maintenant que $\alpha : G \rightarrow G'$ est une injection et que G soit d'indice fini dans G' . Dans ce cas si F est un $\wedge[G]$ -module dans $C(G)$ dont le caractère est $\psi : G \rightarrow \wedge$, alors $I(F)$ est dans $C(G')$ et le caractère $\psi^* : G' \rightarrow \wedge$ de $I(F)$ est le caractère "induit" par ψ , i.e. la fonction sur G' déduite de ψ par la formule :

$$(3.3.1) \quad \psi^*(g) = \sum_{t \in G'/G} \psi(t^{-1}gt),$$

en convenant que $\psi(t^{-1}gt) = 0$ si $t^{-1}gt \notin G$.

3.4. Soient X^* et Y^* deux complexes de A -modules. De même que dans le cas des modules, si l'un des complexes X^* , Y^* a une structure supplémentaire de A - B -bimodule, alors il est possible d'introduire sur $\text{Hom}_A^*(X^*, Y^*)$ une structure de complexe de B -modules et en conséquence une structure correspondante sur $\mathbb{R} \text{Hom}_A(X^*, Y^*)$.

Supposons par exemple que X^* est un objet de $D^*(A)$ et Y^* est un complexe de A - B -bimodules, disons pour préciser que nous sommes dans le cas décrit par le symbole ${}_{A-B}Y^*$. En particulier Y^* est un objet de $D(B)$. Soit $P^* \longrightarrow X^*$ une résolution projective de X^* . Alors $\text{Hom}_A^*(P^*, Y^*)$ est évidemment un complexe de B -modules à gauche, c'est-à-dire un objet de $D(B)$. Si on utilise une autre résolution projective $P_1^* \longrightarrow X^*$, le complexe de B -modules $\text{Hom}_A^*(P_1^*, Y^*)$ est isomorphe canoniquement dans $D(B)$ au complexe $\text{Hom}_A^*(P^*, Y^*)$. Il en résulte donc qu'on peut définir $\mathbb{R} \text{Hom}_A(X^*, Y^*)$ comme un objet de $D(B)$ déterminé à isomorphisme unique près, dépendant fonctoriellement de X^* dans $D^*(A)$ et Y dans $D(A \otimes_{\mathbb{Z}} B)$.

Des considérations analogues s'appliquent pour le cas du complexe $X^* \overset{\mu}{\otimes}_A Y^*$. Si par exemple Y^* est un complexe de A - B -bimodules comme plus haut et X est un complexe de A -modules à droite et borné à droite, on peut définir $X^* \overset{\mu}{\otimes}_A Y^*$ comme un objet de $D(B)$ déterminé à isomorphisme unique près.

3.5. Soient Λ un anneau commutatif, A et B deux algèbres sur Λ et

$C = A \otimes_{\Lambda} B$. Les C -modules sont donc les A - B -bimodules.

Si Δ est une sous-catégorie triangulée pleine de $D(A)$, on désignera par $D(C)_{\Delta}$ la sous-catégorie triangulée pleine de $D(C)$ engendrée par les complexes qui, considérés comme objets de $D(A)$ appartiennent à Δ .

Proposition 3.6. Les notations étant celles de 3.4 et 3.5, soit Δ une sous-catégorie triangulée pleine de $D(A)$ stable par facteurs directs.

Si P^* est un objet de $D(B)_{\text{parf}}$ (VIII 7) et M est un objet de $D(C)_{\Delta}$, le complexe de A -modules $R \text{Hom}_B(P^*, M^*) \in D(A)$ défini dans 4.1 est un objet de Δ . Il en résulte en particulier un accouplement de catégories triangulées

$$(3.6.1) \quad R \text{Hom} : D(B)_{\text{parf}} \times D(C)_{\Delta} \longrightarrow \Delta,$$

c'est-à-dire un bifoncteur exact en chaque variable, et par conséquent (VIII 3) une application bilinéaire :

$$(3.6.2) \quad K^*(B) \times K^*(D(C)_{\Delta}) \xrightarrow{\text{hom}} K(\Delta)$$

telle que

$$(3.6.3) \quad K(a)(\text{cl}_{K^*(B)}(P), \text{cl}_{K(D(C)_{\Delta})}(M^*)) = \text{cl}_{K(\Delta)}(R \text{Hom}_B(P^*, M^*)).$$

On obtient un énoncé analogue si l'on remplace B par son opposé B^* et $R \text{Hom}_B(P, M)$ par $P^* \overset{L}{\otimes}_B M^*$.

Démonstration. On montre d'abord que $R \text{Hom}_B(P, M)$ est un objet de Δ dans le cas particulier où P^* a une seule composante non nulle, puis on raisonne par récurrence suivant le nombre des composantes non nulles de P^* .

3.7. Soit P un $\Lambda[G]$ -module. C'est en particulier un Λ -module. On peut munir le Λ -module $\check{P} = \text{Hom}_{\Lambda}(P, \Lambda)$ d'une structure de $\Lambda[G]$ -module à gauche, en posant pour chaque $u \in \text{Hom}_{\Lambda}(P, \Lambda)$ et $g \in G$, $(gu)(x) = u(g^{-1}x)$, i.e. :

$$(3.7.1) \quad g_P = {}^t(g^{-1})_P.$$

Le module $\check{P}$ sur $\Lambda[G]$ ainsi obtenu sera appelé le dual de P .

On peut donc définir le dual $\check{P}^* = \text{Hom}_{\Lambda}(P^*, \Lambda)$ d'un complexe P de $\Lambda[G]$ -modules comme étant un complexe de $\Lambda[G]$ -modules.

Si χ_P est le caractère de P , le caractère $\chi_{\check{P}}$ de son dual est donné par la formule :

$$(3.7.2) \quad \chi_{\check{P}}(g) = \chi_P(g^{-1}),$$

qui se déduit immédiatement de (4.3.1) en utilisant la formule :

$$\text{Tr}_{\Lambda}^*(v) = \text{Tr}_{\Lambda}^*({}^tv).$$

Si P est un $\Lambda[G]$ -module projectif de type fini il est clair que $\check{P}$ est aussi un $\Lambda[G]$ -module projectif de type fini. En plus, dans ce cas, l'homomorphisme canonique de Λ -modules :

$$P \longrightarrow \check{\check{P}}$$

est en fait un isomorphisme de $\Lambda[G]$ -modules. De cette façon on définit sur $K^*(\Lambda[G])$ une involution

$$x \longrightarrow \check{x},$$

qui associe à la classe de P la classe de $\check{P}$. Il est immédiat que si $\mu : \Lambda \rightarrow \Gamma$ est un homomorphisme d'anneaux commutatifs et $u : \Lambda[G] \rightarrow \Gamma[G]$ l'homomorphisme associé, l'homomorphisme $u^* : K^*(\Lambda[G]) \rightarrow K^*(\Gamma[G])$ commute aux involutions $x \longrightarrow \check{x}$ sur

$K^*(\wedge[G])$ et $K^*(\Gamma[G])$.

Soit A un algèbre sur $\wedge$ et

$$A[G] = \wedge[G] \otimes_{\wedge} A \quad .$$

Un complexe X^* de $A[G]$ -modules étant donné, on désigne par X^{*G} le complexe de A -modules image de X^* par le foncteur qui associe à chaque $A[G]$ -module X de module sur A formé par les éléments de X invariants par G .

Proposition 3.8. Soient G un groupe fini, P^* un complexe borné de $A[G]$ -modules dont toutes les composantes sont projectives de type fini, et M un complexe de $A[G]$ -modules. Sous ces conditions il existe des isomorphismes canoniques de complexes de A -modules :

$$(3.8.1) \quad \text{Hom}_{\wedge[G]}^*(P^*, M) \simeq \text{Hom}_{\wedge}^*(P^*, M)^G \simeq (\check{P}^* \otimes_{\wedge} M^*)^G \simeq \check{P}^* \otimes_{\wedge[G]} M^* \quad .$$

La démonstration utilise les isomorphismes bien-connus pour le cas des modules, et est laissée au lecteur. Noter que dans les deuxième et troisième terme, les opérations de G sur $\text{Hom}_{\wedge}^*(P^*, M^*)$ resp. $\check{P}^* \otimes_{\wedge} M^*$ se définissent par transport de structure à partir de ses opérations sur P^* et M^* resp. $\check{P}^*$ et $\check{M}^*$.

Corollaire 3.9. Si $P^* \in \text{Ob}(D(\wedge[G])_{\text{parf}})$ et $M^* \in D^+(\wedge[G])$ alors on a dans la catégorie dérivée $D(A)$ les isomorphismes suivants :

$$(3.9.1) \quad \mathbb{R} \text{Hom}_{\wedge[G]}(P^*, M^*) = \mathbb{R} \Gamma^G(\check{P}^* \otimes_{\wedge} M^*) \simeq \check{P}^* \otimes_{\wedge[G]} M^* \quad .$$

En effet grâce à l'hypothèse $P^* \in D(\wedge[G])_{\text{parf}}$ on peut supposer que P^* est borné et toutes ses composantes sont projectives de type

fini. On a donc

$$R \operatorname{Hom}_{\wedge[G]}(P^*, M^*) = \operatorname{Hom}_{\wedge[G]}(P^*, M^*)$$

et on peut utiliser les isomorphismes (4.3.4). Mais $\check{P}^*$ est comme P^* , borné à composantes projectives de type fini, donc $\check{P}^* \otimes_{\wedge[G]} M^* \cong \check{P}^* \otimes_{\wedge[G]}^L M^*$. De même $\check{P}^* \otimes_{\wedge} M^* = \check{P}^* \otimes_{\wedge}^L M^*$. De plus les composantes du complexe $\check{P}^* \otimes M^*$ sont cohomologiquement triviales ([3] IX 3) et on a donc :

$$R\Gamma^G(\check{P}^* \otimes_{\wedge}^L M^*) \simeq (\check{P}^* \otimes_{\wedge} M^*)^G.$$

4. La représentation de Swan.

Soit E une courbe algébrique lisse et connexe sur le corps k algébriquement clos. Si $x \in E$ est un point fermé de E , son anneau local $\mathcal{O}_{E,x}$ (ou simplement $\mathcal{O}_x$) est un anneau de valuation discrète dont le corps de fractions est isomorphe au corps de fonctions rationnelles sur E et dont le corps résiduel est k . La valuation correspondante sera désignée par v_x .

Lemme 4.1. Soient E une courbe algébrique lisse sur le corps k algébriquement clos et $g : E \rightarrow E$ un endomorphisme de E différent de l'identité. Supposons que $x \in E$ est un point fixe isolé de g et soit π une uniformisante de $\mathcal{O}_{E,x}$. Si v_x est la valuation de $\mathcal{O}_{E,x}$ correspondante, alors la multiplicité $v_x(g)$ du point fixe x de l'application g (IV) est égale à $v_x(g(\pi) - \pi)$.